

Yousif M. Elsheikh M.

+49-152-17278662 • Böblingen, DE



AUSBILDUNG

Technische Universität Kaiserslautern  **TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN** 2024
Master of Science Maschinenbau und Verfahrenstechnik (Vertiefung Fahrzeugtechnik) Kaiserslautern, DE

- Masterarbeit: **Reinforcement Learning on Sensor Data and Reaction Grid Maps** am Robotics Research Lab

Universität Khartum  2016
Bachelor of Science Maschinenbau – Second Class, Division One Khartum, SD

BERUFSERFAHRUNG

Institut für Luftfahrtsysteme, Universität Stuttgart   Universität Stuttgart Sep. 2024 – heute
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Stuttgart, DE

- Verifikation und Validierung sicherheitskritischer cyber-physischer Systeme und eingesetzter neuronaler Netze.

IPG Automotive GmbH  Dez. 2023 – Aug. 2024
Werkstudent Simulation Backend Karlsruhe, DE

- Entwicklung und Implementierung SIL-basierter V2X-Kommunikation in CarMaker.
- Ergebnisse – CPM-Nachrichten sowie deren Senden, Empfangen, Kodieren und Dekodieren mit abstraktem ASN.1 implementiert.

Adam Riese GmbH  Nov. 2022 – Sep. 2023
Werkstudent Computer Vision Stuttgart, DE

- YOLOv7 in einer mehrstufigen Objekterkennungspipeline mit ONNX Runtime implementiert und produktiv bereitgestellt.
- Ergebnisse – Gesamte Pipeline trainiert, validiert, benchmarked und ausgerollt (produktiv seit Aug. 2023).

WIS (Würth Industrie Service GmbH & Co. KG)  **WÜRTH | INDUSTRY** März 2022 – Sep. 2022
Praktikant Machine-Learning-Entwicklung Bad Mergentheim, DE

- Entwicklung und Implementierung von 3D Computer Vision zur Objektlokalisierung und -erkennung.
- Ergebnisse – 2D-Erkennung zur Berechnung der Z-Dimension aus Punktwolkendaten und Abbildung in den Bildraum implementiert; Machbarkeit des direkten Lernens auf Punktwolken mit VoteNet bestätigt.

Technische Universität Kaiserslautern  **TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN** Juli 2021 – März 2022
Wissenschaftliche Hilfskraft Kaiserslautern, DE

- I. *RRLab (Robotics Research Lab)*: Unterwasser-Objekterkennung mit einem FLS.
- II. *Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik*: Erzeugung von GPR-Sensordaten mit GANs und Autoencodern.

Hi-Force Engineering Works Aug. 2018 – Feb. 2019
Konstruktionsingenieur Khartum, SD

- Konzeption und Standardisierung mittels 3D-CAD zur Kostenreduzierung und Funktionsverbesserung.
- Ergebnisse – Vollständige technische und kaufmännische Angebote erstellt und damit ein Wasserwerksprojekt im Wert von über 100.000 € gewonnen.

Universität Khartum  Dez. 2016 – Dez. 2017
Lehrassistent Khartum, SD

- Tutorien durchgeführt und koordiniert. Betreute Fächer: Strömungsmechanik I, Computeranwendungen, Mess- und Instrumentierungstechnik sowie hydraulische und pneumatische Antriebstechnik.

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

- **On the Timing Determinism of CUDA and Vulkan SC for Safety-critical AI Workloads on SoC Integrated GPUs.** Yousif M. Elsheikh*, Adrian Raiser*, Fabian Frommherz* und Zamira Daw. *SAFECOMP 2026*.
- **ASAB: Adversarial Sampling at Code Boundary.** Yassine Akhiat, Yousif M. Elsheikh, Henry Spaet, Zamira Daw und Bjoern Annighoefer. *IEEE IRAI 2026*.

WEITERE ANGABEN

- **Kenntnisse:** Simulation, Machine Learning, Reinforcement Learning, Computer Vision, Deep Learning, Autonomous Driving, Linux, Unreal Engine, CarMaker, Docker, C/C++, Python (Stable Baselines, conda, PyTorch, Pandas, NumPy), Git, CAD (SolidWorks, MATLAB + Simulink) • **Sprachen:** Deutsch (C1/DSH 2; LMU München, TU Kaiserslautern), Englisch (IELTS), Arabisch (Muttersprache)